

Άσκηση 3

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = \frac{x^3 - 3^3}{x - 3} - 33x, \quad x \neq 3.$$

- A.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$.
- B.** Να βρείτε $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ώστε $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - \lambda}{x - 3} = \mu$.
- C.** Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{f(x) + 10} - \sqrt{10}}{x - 3}$.
- D.** Να εξετάσετε αν υπάρχει συνεχής επέκταση της f στο $x = 3$.
- E.** Για τη συνεχή επέκταση g , να βρείτε $g'(3)$.